ACTIVITÉ 1

Que deviennent les métaux avec le temps ?

45 min

Objectif : découvrir qu'un métal qui se corrode perd des électrons.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, l'acier laissé dehors rouille vite. Pourtant, des bijoux en or vieux de plusieurs milliers d'années sont retrouvés intacts. Tous les métaux s'abîment-ils de la même façon ?

Document : quatre métaux exposés à l'air humide pendant des années.

Métal	Ce que l'on observe	Ce qui s'est formé
Or Au	reste brillant, même après des siècles	rien
Fer Fe	couche rouge-brun qui s'effrite, le métal est rongé	rouille : contient des ions Fe^{3+}
Cuivre Cu	couche verte (toits, statues), le métal dessous est intact	vert-de-gris : contient des ions Cu^{2+}
Aluminium Al	devient terne, le métal dessous est intact	couche d'oxyde : contient des ions Al^{3+}

1 Quel métal ne s'abîme pas du tout ? APP

L'or.

2 Quel métal est rongé en profondeur ? APP

Le fer.

3 Dans le métal fer, on trouve des atomes Fe. Dans la rouille, on trouve des ions Fe^{3+}. Combien d'électrons chaque atome de fer a-t-il perdus ? ANA

3 électrons.

4 Même question pour le cuivre qui devient Cu^{2+}, puis pour l'aluminium qui devient Al^{3+}. ANA

Le cuivre perd 2 électrons ; l'aluminium en perd 3.

5 Les électrons perdus par le métal sont captés par une espèce présente dans l'air. Quel gaz de l'air peut-on soupçonner ? ANA

Le dioxygène.

LE MOT DU CHIMISTE

Quand un métal perd des électrons, on dit qu'il est **oxydé**. L'espèce qui capte ces électrons est un **oxydant**.

6 Retour à la situation : réponds par deux phrases. Tous les métaux s'oxydent-ils ? Les couches formées protègent-elles toutes le métal ? COM

Non : l'or ne s'oxyde pas. Les couches de cuivre et d'aluminium protègent le métal, mais la rouille ne protège pas le fer.